

自适应练习：小于 π 的正整数集合

核心训练：正整数定义 · 无理数大小估计 · 集合列举法

练习说明

本组只练一个核心动作：根据上界和元素属性，用列举法写出集合。共 4 题，从基础到变式，难度递增。

第 1 题：小于 5 的正整数集合

写出小于 5 的正整数集合。

① 正整数从几开始？列出正整数序列：

② 哪些正整数小于 5？

③ 用列举法写出集合：

第 2 题：小于 3.5 的正整数集合

写出小于 3.5 的正整数集合。

提示一

正整数只有 1, 2, 3, 4, 5, …。逐一检查，哪些小于 3.5?

① 3.5 在哪两个整数之间?

② 小于 3.5 的正整数有哪些?

③ 写出集合:

第 3 题：小于 $\sqrt{10}$ 的正整数集合

写出小于 $\sqrt{10}$ 的正整数集合。

提示一

$\sqrt{10}$ 是无理数。先想想：它夹在哪两个整数之间？提示： $\sqrt{9} = 3$ ， $\sqrt{16} = 4$ 。

提示二

因为 $9 < 10 < 16$ ，所以 $3 < \sqrt{10} < 4$ 。现在你能列出答案了吗？

① $\sqrt{10}$ 夹在哪两个整数之间？写出不等式：

② 小于 $\sqrt{10}$ 的正整数有哪些？

③ 写出集合：

第 4 题：大于 2 且小于 π 的正整数集合

写出大于 2 且小于 π 的正整数集合。

提示一

先分别看两个条件：大于 2 的正整数有哪些？小于 π 的正整数有哪些？

提示二

大于 2 的正整数：3, 4, 5, $\dots$ ；小于 π 的正整数：1, 2, 3。两个条件同时满足的有哪些？

① 大于 2 的正整数有哪些？

② 小于 π 的正整数有哪些？

③ 两个条件同时满足的是？

④ 写出集合：

参考答案

第 1 题答案

正整数从 1 开始: $1, 2, 3, 4, 5, \dots$

小于 5 的正整数: $1, 2, 3, 4$

答案: $\{1, 2, 3, 4\}$

第 2 题答案

3.5 夹在 3 和 4 之间: $3 < 3.5 < 4$

小于 3.5 的正整数: $1, 2, 3$

答案: $\{1, 2, 3\}$

第 3 题答案

因为 $9 < 10 < 16$, 所以 $\sqrt{9} < \sqrt{10} < \sqrt{16}$, 即 $3 < \sqrt{10} < 4$

小于 $\sqrt{10}$ 的正整数: $1, 2, 3$

答案: $\{1, 2, 3\}$

第 4 题答案

大于 2 的正整数: $3, 4, 5, \dots$

小于 π 的正整数: $1, 2, 3$

同时满足的: 3

答案: $\{3\}$